



Controle de acesso para o público PCD

Guilherme Akio Tamura (Centro Universitário Senac) GuilhermeATamura@outlook.com
Gabriela Fernandes (Centro Universitário Senac) gabriela02106@gmail.com
Joyce Nunes Alves (Centro Universitário Senac) joycenunes1721@gmail.com
Matheus Biazio Spila (Centro Universitário Senac) mathspila@hotmail.com

RESUMO

O reconhecimento facial foi escolhido como método de autenticação por oferecer mais segurança e praticidade em comparação a senhas e cartões. Ele é menos suscetível a fraudes e proporciona uma experiência de uso mais fluida. A inclusão de recursos de acessibilidade amplia o alcance do sistema, garantindo autonomia e igualdade para pessoas com deficiência. Assim, o projeto une tecnologia e inclusão social de forma eficiente e moderna. A utilização da placa OPS010 e a integração com reconhecimento facial formam a base de um sistema de controle de acesso inteligente. O módulo de cadastro com imagens faciais e a aplicação web para visualização de acessos tornam a gestão prática e segura. A comunicação entre o sistema e o banco de dados da empresa assegura a atualização contínua das informações. Por fim, testes de segurança e usabilidade são essenciais para validar a eficiência e acessibilidade da solução.

PALAVRAS-CHAVE:

Rastreador; Equipamentos hospitalares; Bombas de infusão; SAMTRONIC; Módulo GPS.

INTRODUÇÃO

Este projeto propõe uma catraca automatizada com reconhecimento facial voltada ao público PCD, promovendo acesso seguro e autônomo. O sistema elimina o uso de cartões e botões, usando apenas a imagem facial. A ESP32-CAM captura o rosto e envia para verificação em sistema com banco de dados. Se o usuário for reconhecido, o motor da catraca é acionado automaticamente. Toda a lógica é monitorada por interface web (Replit), com comandos SQL integrados. O foco está na acessibilidade, segurança e conformidade com a LGPD. A solução alia IoT, Edge Computing e engenharia inclusiva para atender necessidades reais.

METODOLOGIA

O projeto visa desenvolver um sistema de controle de acesso voltado ao público PCD, unindo pesquisa técnica e testes práticos. A abordagem é experimental, manipulando variáveis para analisar causas e efeitos. Referências como Cervo e Gil reforçam a base científica da metodologia. Serão utilizados componentes como Motor DC, sensores, ESP32, ESP32 Cam e placa OPS001. O reconhecimento facial será o método principal de autenticação. A solução também contará com aplicação web para exibição dos dados de entrada e saída. O foco está na acessibilidade, integração e confiabilidade do sistema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A catraca foi modelada no SolidWorks com peças modulares em MDF, encaixadas sem uso de parafusos. Possui suportes para duas ESP32-CAMs que capturam o rosto e enviam os dados para autenticação facial. Um motor de redução gira a portinhola, controlado pelo driver L298N, com REED switches como fins de curso. Sensores ultrassônicos detectam aproximação ou passagem de usuários. A alimentação é feita por fonte 24V com conversor LM2596 para os ESPs. A ESP32-CAM envia a imagem para o processamento local ou na nuvem (Azure ou Edge Impulse). O ESP32 principal recebe a autorização e aciona o motor por relé ou transistor. O sistema usa banco SQL para armazenar imagens codificadas, cadastros e logs. A aplicação web permite cadastro, consulta e gestão dos acessos. A comunicação entre dispositivos é feita via API e protocolo MQTT para maior agilidade.

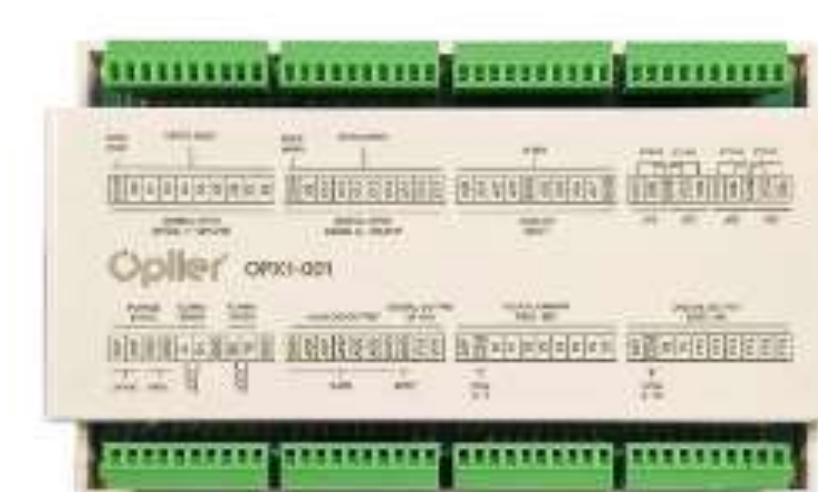


Figura 1. Placa OPS 001

CONCLUSÃO

O projeto da catraca inteligente alia tecnologia e inclusão, promovendo acessibilidade para pessoas com deficiência. Utiliza ESP32, sensores, motores e reconhecimento facial com Python, OpenCV e Azure para garantir segurança e praticidade. A estrutura modular em MDF viabiliza baixo custo e fácil montagem. A integração com banco de dados permite operação eficiente e escalável. Mais que um controle de acesso, a proposta oferece uma experiência inclusiva e moderna.

REFERÊNCIAS

- PINAGEM DA RESPOSTA DO SENSOR PARA A PLACA OPS010
Centro Universitário Senac. Pinagem da resposta do sensor para a placa OPS010. [2025]. Disponível em: [\[https://senacsp.blackboard.com/ultra/courses/_263994_1/cl/outline\]](https://senacsp.blackboard.com/ultra/courses/_263994_1/cl/outline).
- Especificações Técnicas OPS010 Oppler
Centro Universitário Senac. Especificações técnicas OPS010 Oppler., [2025]. Disponível em: [\[https://senacsp.blackboard.com/ultra/courses/_263994_1/cl/outline\]](https://senacsp.blackboard.com/ultra/courses/_263994_1/cl/outline).
- MANUAL DE USO PRÁTICO
Centro Universitário Senac. Manual de uso prático. [2025]. Disponível em: [\[https://senacsp.blackboard.com/ultra/courses/_263994_1/cl/outline\]](https://senacsp.blackboard.com/ultra/courses/_263994_1/cl/outline).